

Исследование кластеризации

Создана пользователем Мельникова Дарья Дмитриевна. Последнее обновление: мар. 23, 2026 • Время чтения: 3 мин.

Краткое сравнение подходов

1. Кластеризация + Суммаризация	2. Предварительная суммаризация + Кластеризация + Суммаризация	3. Предварительная суммаризация + Кластеризация с подкластерами + Суммаризация	4. Предварительная суммаризация + Кластеризация с подкластерами (классификация на этапе кластеризации) + Суммаризация
1. Создание эмбеддингов 2. Сохранение в векторную БД 3. Получение векторов 4. Кластеризация алгоритмом 5. Получение центров кластеров 6. Создание из центров кластеров классов с помощью LLM 7. Распределение всех текстовых примеров на созданные классы + суммаризация через LLM	1. → Суммаризация в LLM текстов 2. Создание эмбеддингов 3. Сохранение в векторную БД 4. Получение векторов 5. Кластеризация алгоритмом 6. Получение центров кластеров 7. Создание из центров кластеров классов с помощью LLM 8. Распределение всех текстовых примеров на созданные классы + суммаризация через LLM	1. → Суммаризация в LLM текстов 2. Создание эмбеддингов 3. Сохранение в векторную БД 4. Получение векторов 5. Кластеризация алгоритмом 6. → Выделение кластеров внутри кластеров 7. Получение центров внутренних кластеров 8. Создание из центров внутренних кластеров классов с помощью LLM 9. Распределение всех текстовых примеров на созданные классы + суммаризация через LLM	1. → Суммаризация в LLM текстов 2. Создание эмбеддингов 3. Сохранение в векторную БД 4. Получение векторов 5. Кластеризация алгоритмом 6. → Выделение кластеров внутри кластеров 7. Получение центров внутренних кластеров 8. Создание из центров внутренних кластеров классов с помощью LLM 9. → Распределение тикетов по классам 10. → Вычисление в коде числовых полей таблицы 11. → Суммаризация текстовых полей через LLM

Подход 1. Кластеризация + Суммаризация

Создание эмбеддингов → Сохранение в векторную БД → Получение векторов → Кластеризация алгоритмом → Получение центров кластеров → Создание из центров кластеров классов с помощью LLM → Распределение всех текстовых примеров на созданные классы + суммаризация через LLM

Технологии

Эмбеддер	Qwen3-Embedding-4b
Векторная БД	Qdrant
Алгоритм кластеризации	HSDBSCAN/FAISS
LLM	Qwen3.5-35B-A3B-FP8

Результаты

Пайплайн Dify	Кластеризация + LLM	Валидация
HelpDesk_448_tickets_dify.docx	HelpDesk_448_tickets_кластеризация+LLM.docx	Выделено меньше классов - Не так подробно расписаны проблемы и рекомендации - Точнее указывает количество тикетов +
↑	HelpDesk_448_tickets_кластеризация+LLM_faiss.docx	↑

Подход 2. Предварительная суммаризация + Кластеризация + Суммаризация

Суммаризация в LLM текстов → Создание эмбеддингов → Сохранение в векторную БД → Получение векторов → Кластеризация алгоритмом → Получение центров кластеров → Создание из центров кластеров классов с помощью LLM → Распределение всех текстовых примеров на созданные классы + суммаризация через LLM

Технологии

Эмбеддер	Qwen3-Embedding-4b

Векторная БД	Qdrant
Алгоритм кластеризации	HSDBSCAN/FAISS
LLM	Qwen3.5-35B-A3B-FP8/GPT-OSS-120b

Результаты

Пайплайн Dify	Суммаризация + Кластеризация + LLM	Валидация
HelpDesk_448_tickets_dify.docx	HelpDesk_448_LLM_presum_кластеризация+LLM.docx_Qwen3.5.docx HelpDesk_448_LLM_presum_кластеризация+LLM.docx_GPT.docx	Выделено меньше классов (обширные классы) - Не так подробно расписаны проблемы и рекомендации - Лучше сформулированы проблемы в названии классов + Точнее указывает количество тикетов +

Подход 3. Предварительная суммаризация + Кластеризация с подкластерами + Суммаризация

Суммаризация в LLM текстов → Создание эмбедингов → Сохранение в векторную БД → Получение векторов → Кластеризация алгоритмом → Выделение кластеров внутри кластеров → Получение центров внутренних кластеров → Создание из центров внутренних кластеров классов с помощью LLM → Распределение всех текстовых примеров на созданные классы + суммаризация через LLM

Технологии

Эмбеддер	Qwen3-Embedding-4b
Векторная БД	Qdrant
Алгоритм кластеризации	HSDBSCAN/FAISS
LLM	Qwen3.5-35B-A3B-FP8

Результаты

Пайплайн Dify	Кластеризация + LLM	Валидация
HelpDesk_448_tickets_dify.docx	HelpDesk_448_LLM_presum+subclusts_кластеризация+LLM.docx_Qwen3.5.docx.docx	Не так подробно расписаны проблемы и рекомендации - Краткие ответы операторов (получились через запятую) - Точнее указывает количество тикетов +

Подход 4. Предварительная суммаризация + Кластеризация + Привязка тикетов к выделенным классам по калстерам + Вычисление числовых полей таблицы в коде + Суммаризация

Технологии

Эмбеддер	Qwen3-Embedding-4b
Векторная БД	Qdrant
Алгоритм кластеризации	HSDBSCAN/FAISS
LLM	Qwen3.5-35B-A3B-FP8

Результаты

Пайплайн Dify	Кластеризация + LLM	Валидация
HelpDesk_448_tickets_dify.docx	HelpDesk_448_LLM_presum+preclass+subclusts_кластеризация+LLM_Qwen3.5.docx	Выделено меньше классов - Выделено меньше болей и рекомендаций - Лучше сформулированы проблемы в названии классов + Ответы операторов хорошо написаны + Количество примеров не больше 10 и уместается. Боли и рекомендации понятные и не большие + Точнее указывает количество тикетов +

Нет меток